

文章编号:1005-2542(2021)01-0063-13

基金业绩、业绩分化和基金经理风险调整行为

杨 振, 刘海龙

(上海交通大学 安泰经济与管理学院, 上海 200030)

【摘要】相对业绩考核机制下,基金经理会根据自身业绩排名和行业业绩分布决定投资组合的风险水平。研究发现,上半年基金业绩距离行业平均水平越近,下半年基金经理投资组合的风险水平越高,基金业绩和基金经理投资组合的风险水平呈倒U形。另外,基金经理主要调整投资组合的异质性风险,而非系统性风险。基金公司关心资产管理的规模,基于相对业绩考核基金经理,而基金经理更关心自身薪酬。当业绩分化小时,基金经理提高1单位投资组合风险水平所能带来的未来排名变化高于基金业绩分化大的年份,基金经理更有动力提高投资组合的风险水平。但业绩分化小时,投资者申购赎回对基金业绩敏感度下降,基金经理风险调整行为并不能带来基金规模的增加,说明基金公司与基金经理之间也存在委托代理问题。

关键词:基金业绩; 业绩分化; 风险调整; 失业风险

中图分类号:F 832.48; F 832.5

文献标志码:A DOI: 10.3969/j.issn.1005-2542.2021.01.006

Fund Performance, Performance Dispersion, and Managerial Risk Shifting Behavior

YANG Zhen, LIU Hailong

(Antai College of Economics and Management, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200030, China)

【Abstract】Under the relative performance evaluation mechanism, fund managers will determine the portfolio risk based on their own performance and industry performance distribution. The research shows that the closer the fund performance is to the industry average in the first half of the year, the higher portfolio risk the managers would assume in the second half of the year. The fund performance and managerial risk shifting behavior are in an inverted U-shape. In addition, fund managers mainly adjust the heterogeneous risk of the investment portfolio, rather than the systemic risk. Fund companies are concerned about the scale of asset management, while fund managers care about their own compensation, which is based on their relative performance. Fund performance dispersion represents the performance gap between this fund and other funds. When the dispersion is small, the risk adjustment behavior of fund managers is more significant. However, when the dispersion is small, the sensitivity of the flow of investors to fund performance decreases, and the risk adjustment behavior of fund managers cannot increase fund size, indicating that there is also a principal-agent problem between fund companies and fund managers.

Key words: fund performance; performance dispersion; risk adjustment; unemployment risk

收稿日期:2020-02-23 修订日期:2020-06-08

基金项目:国家自然科学基金资助项目(71873088);国家自然科学基金重点基金项目(71850010)

作者简介:杨 振(1987-),男,博士生。研究方向为公募基金、金融市场和资产定价。E-mail:jamesyang@sjtu.edu.cn

基金公司聘用基金经理管理公募产品,需要支付固定的工资收入。为了激励基金经理努力工作,基金公司还通过年终奖的方式奖励业绩表现好的基金经理;同时,基金公司也会淘汰业绩表现差的基金经理。基金公司通常有两种方式考核基金经理:规模和相对

业绩,当基金公司根据基金规模考核基金经理时,投资者申购赎回与基金业绩的关系影响基金经理的年终奖;而当基金公司根据相对业绩考核基金经理时,业绩奖励指标影响基金经理的年终奖。

以往研究基金经理的风险调整行为时,假设基金公司和基金经理利益一致,均以规模最大化为目标,委托代理问题存在于基金公司和投资者之间。由于投资者申购赎回对基金业绩敏感度呈凸形,投资者会申购业绩排名靠前的“赢家”基金,而不愿赎回业绩排名靠后的“输家”基金^[1-2]。为了提高基金资产管理规模,前期业绩排名靠后的“输家”基金会提高投资组合风险水平^[3-4]。如果未来业绩变好,投资者资金净流入增加,基金的管理规模也增加;如果未来业绩变差,对投资者资金净流入影响也较小。

事实上,投资者申购赎回不仅与基金业绩有关,还与市场状态^[5]、经济不确定性^[6]和基金业绩分化^[7-8]等因素有关,更多基金公司根据相对业绩发放年终奖。2005年,美国基金公司开始公布基金经理的考核机制, Ma等^[9]发现,样本内79%的基金根据业绩,尤其是同类型基金的相对业绩,考核基金经理,而只有19.6%的基金根据规模发放年终奖。由于中国基金公司不对外公开考核机制, Li等^[10]实地调研了60家中国公募基金的业绩考核指标,研究发现,调研的基金公司全部按照同类基金的相对业绩考核基金经理,尤其是1/2、1/3、1/4和1/10等关键业绩排名,是基金公司发放年终奖的重要参考排名。

基金经理受雇于基金公司,其能否获得年终奖,面临多大的失业风险,均由基金公司决定,因此,基金公司对基金经理的激励和约束,相比投资者更为重要。在现有考核机制下,基金经理为了高额的年终奖,会将自身业绩和行业平均业绩进行对比,判断自身所处的位置,并据此决定投资组合的风险水平。基金经理风险调整行为不仅加剧了基金业绩的波动,影响基金公司的利益,也损害了投资者的利益,是一种典型的委托代理问题^[11]。本文以中国开放式基金2005~2017年间的的历史数据为样本,研究上半年基金业绩与行业平均水平的距离如何影响下半年基金经理的风险调整行为。研究发现,上半年基金业绩距离行业平均水平越近,下半年基金经理投资组合的风险水平越高,即基金业绩和基金经理风险调整行为呈倒U形。为了进一步研究基金经理调整投资组合风险水平的方式,根据Chevalier等^[4]的方法,将投资组合总风险分解为系统性风险和异质性风险,研究发现,基金经理主要通过调整单只股票持仓比例的方式调整投资组合的异质性风险。

当市场业绩分化小时,投资者无法判断基金业绩到底是由于基金经理的能力还是基金经理的运气,投资者申购赎回对基金业绩敏感度下降^[7-8]。如果基金公司和基金经理不存在委托代理问题,两者最终目的都是规模最大化,此时基金经理不应通过调整投资组合风险水平的方式提高业绩。因为市场业绩分化小时,基金经理即使冒险提高了业绩,也不能吸引投资者资金净流入。如果未来业绩下滑,还可能加剧基金业绩波动,损害投资者的利益。但从基金经理角度考虑,当市场业绩分化小时,基金经理提高投资组合风险水平所能带来的未来排名变化高于基金业绩分化大的年份。为了高额的年终奖,基金经理有动力提高投资组合的风险水平。根据Harvey等^[7]的方法衡量基金业绩分化,并根据样本期内基金业绩分化的中位数将样本分为两组。研究发现,基金业绩分化小的年份,距离行业平均水平越近的基金经理越有动力提高投资组合的风险水平。这说明,基金经理根据现有的奖励机制,最大化自身利益,并不是以基金公司规模最大化为目标,基金经理与基金公司之间也存在委托代理问题。

以往研究基金业绩与基金经理的风险调整行为的关系,认为基金经理风险调整行为是为了提高基金业绩,吸引投资者资金净流入。本文认为,在相对业绩考核制度下,基金经理会根据自身业绩排名和同类基金的业绩分布决定投资组合风险水平,最大化自身利益。基金业绩与行业平均水平的距离不仅代表基金经理的业绩排名,还能够反映基金经理追上其他基金经理业绩的难易程度,相比业绩排名更能反映基金经理风险调整行为的动机。

以往研究基金业绩和基金经理风险调整行为的关系时假设基金经理和基金公司的利益一致,两者都是为了基金规模最大化,委托代理问题存在于基金公司和投资者之间^[3-4, 12-14]。本文认为,基金公司和基金经理之间也存在委托代理问题,并以基金业绩分化作为识别这种代理问题的变量,丰富了现有关于基金经理风险调整行为的研究。当业绩分化小时,基金经理的风险调整行为有利于提高自身业绩排名,获得高额年终奖,但并不能带来基金公司规模的增加,此时基金经理的风险调整行为既损害了投资者利益,也损害了基金公司的利益。

基金经理作为专业的投资机构,是投资者的代理人,理应按照投资者的风险收益偏好配置资产。本文研究一方面有助于基金公司设计更好的考核制度,鼓励基金经理长期投资,努力提高基金业绩;另一方面有助于监管层更好地识别基金经理的不当行

为,保护投资者利益。

1 文献综述

基金经理风险调整行为包含两种类型的委托代理问题:第1类,基金公司和投资者之间;第2类,基金公司和基金经理之间。早期研究主要关注第1类委托代理问题,基于投资者申购赎回对基金业绩敏感度呈凸形,基金经理和基金公司的共同目标是基金规模最大化,忽略基金公司和基金经理之间的委托代理问题。由于大多数基金公司并不公布基金经理的具体考核方式和考核周期,现有文献对于第2类委托代理问题探讨尚不多见。本文从两类委托代理问题角度梳理现有文献。

1.1 基金公司与投资者委托代理问题

锦标赛理论认为员工报酬和职位挂钩,只要员工晋升的结果不确定,员工就有动力为获得晋升而努力工作^[15]。基金经理之间排名竞争类似锦标赛,业绩排名靠前的“赢家”基金吸引投资者资金净流入,基金经理的收入也增加,因此,前期业绩差的“输家”基金经理后期更有动力提高投资组合的风险水平^[3]。由于月收益率度量投资组合风险水平的方法有偏误, Busse^[16]同时利用月收益率和日收益率度量投资组合的风险水平,月收益率数据得出的结论与 Brown 等^[3]一致,但日收益率得出的结论不支持锦标赛理论。

业绩差的“输家”基金为了追上业绩好的“赢家”基金,会提高投资组合的风险水平,而业绩好的“赢家”基金是否会降低投资组合风险水平,从而保持自身的领先地位? Carpenter^[12]认为基金经理收入是其资产管理规模的看涨期权,由于基金经理是风险厌恶的,前期业绩差的“输家”基金,后期提高投资组合的风险水平,与 Brown 等^[3]的研究结论一致;而前期业绩好的“赢家”基金,后期降低投资组合的风险水平。Taylor^[17]从理论上证明了当基金经理都是积极管理型时,前期业绩好的“赢家”基金更有动力提高投资组合的风险水平,尤其是“输家”基金与“赢家”基金的差距大、市场收益率高或市场波动率小时。

投资者申购赎回对基金业绩敏感度呈现凸形,只申购业绩表现好的“赢家”基金,不愿赎回业绩表现差的“输家”基金^[18-19]。假设基金公司和基金经理之间不存在委托代理问题,此时基金公司和基金经理的目标都是资产管理规模最大化。Chevalier 等^[4]研究发现,前期业绩差的“输家”基金,后期更有动力提高投资组合的风险水平,进一步证明了锦标赛理论。Chen 等^[20]理论上证明了 Chevalier 等的结论,不同的是,研究发现,前期业绩差的“输家”基

金提高投资组合的跟踪误差,而非投资组合的总风险。随着中国资本市场的发展,开放式基金的规模和影响越来越大,截至2017年12月31日,开放式基金资产管理规模占全部基金管理规模的98%以上。山立威等^[21]认为中国开放式基金也存在锦标赛效应,前期业绩表现差的“输家”基金提高投资组合的风险水平;而肖继辉^[22]认为只有牛市期间“输家”基金才会提高投资组合的风险水平,熊市期间“输家”基金反而会降低投资组合的风险水平。

由于投资者申购赎回对基金业绩敏感度呈凸形,投资者不愿赎回业绩差的“输家”基金,基金经理管理资产规模不会因为业绩恶化而大幅下降,但基金管理公司会解雇业绩表现差的基金经理。Khorana^[23]发现,业绩差的基金经理被其他基金经理替换的概率显著高于业绩好的基金经理;Lynch 等^[24]发现,基金公司会解雇业绩表现差的基金经理,这也是投资者申购赎回对业绩差的基金反映不敏感的重要原因。引入失业风险之后, Hu 等^[25]理论上证明了基金业绩排名和基金经理的风险调整行为呈U型,研究表明,“赢家”基金不存在失业风险,为了提高资产的管理规模,会冒险提高投资组合的风险水平;面临较大失业风险的“输家”基金更愿意赌一把,赌赢了不仅能够保住工作,还有可能获得公司的年终奖励,赌输了也不会比现在的状况更差。

上述研究结果基于两个假定:①投资者申购赎回对基金业绩敏感度呈凸形;②基金公司和基金经理不存在委托代理问题,两者的目的都是资产管理规模最大化。现实中,投资者申购赎回对基金业绩敏感度是动态的过程,并非一直保持凸形。因此,大多数基金公司根据相对业绩考核基金经理,此时基金经理的风险调整行为并不是为了提高基金规模。

1.2 基金公司与基金经理委托代理问题

基金公司和基金经理之间也存在委托代理问题。基金公司按照资产管理规模收取固定费率的管理费,资产规模越大,公司的管理费收入越高,而基金经理更关心自身的薪酬。基金公司根据相对业绩排名考核基金经理,年末业绩排名影响基金经理的年终奖收入和失业风险。

基于基金公司的奖励机制,基金经理会根据自身所处的位置以及同类基金业绩分化情况选择后期投资组合的风险水平,从而实现自身利益的最大化。Elton 等^[26]发现,有业绩奖励的基金经理相比没有业绩奖励的基金经理更有动力提高投资组合的风险水平。李祥文等^[27]发现,2/3和9/10关键排名处的基金经理期末业绩拉升现象更为显著,这是由于关

键排名是基金经理年终考核的重要参考指标。Lee 等^[28]发现,以业绩基准作为考核指标的基金公司,前期基金业绩距离基准越近,后期基金经理投资组合的风险水平越高,委托代理问题严重的基金公司,上述现象更显著。基金经理为了业绩奖励会提高投资组合的风险水平,如果将基金经理和投资者的利益绑在一起,基金经理是否会降低投资组合风险水平? Ma 等^[29]以美国共同基金为样本,发现前期持有基金比例高的基金经理,后期投资组合风险水平显著下降。这是由于持有基金的基金经理和投资者风险共担,降低了基金经理和投资者之间的委托代理问题。

基金公司奖励业绩表现好的基金经理,同时也会惩罚业绩表现差的基金经理。Qiu^[30]研究发现,基金业绩和基金经理的失业风险呈凸形,业绩低于行业平均水平的基金经理,被公司解雇的概率大幅增加;业绩高于行业平均水平的基金经理,被公司解雇的概率很小。因此,前期业绩低于行业平均水平的基金经理出于失业风险,会降低投资组合的风险水平。Kempf 等^[31]根据收益率将市场分为牛市和熊市,认为熊市期间,基金经理面临的失业风险大,奖励激励小,业绩差的基金经理为了减小失业风险会降低投资组合的风险水平。

引入失业风险时,基金经理到底是提高投资组合的风险水平还是降低投资组合风险水平,上述研究结论并不一致。如果基金公司和基金经理不存在委托代理问题,两者共同目标是基金规模最大化,那么,前期业绩排名低的基金经理,后期更有动力提高投资组合的风险水平^[25]。如果基金公司和基金经理存在委托代理问题,基金经理的目标是个人利益最大化,那么,前期业绩排名低的基金经理为了降低自身的失业风险,不会轻易提高投资组合风险水平^[30-31]。

2 研究假设

截至 2017 年 12 月 31 日,中国共有 122 家基金公司,共发行了 4 692 只基金,总的资产管理规模为 11.55 万亿。中国基金公司考核基金经理业绩时,会将基金业绩与同等类型的其他基金进行对比,而行业平均水平是基金公司判断基金业绩是否合格的重要参考指标^[32]。年末基金公司会通过年终奖的方式奖励业绩高于行业平均水平的基金经理,年终奖的收入甚至远高于基金经理的工资收入。为了高额的年终奖,基金经理也会将自身业绩和行业平均业绩进行对比,判断自身所处的位置,并据此决定下半年投资组合的风险水平。

当上半年基金业绩高于行业平均水平时,基金经理面临失业风险较小,年终奖的激励较大,此时业绩表现好的基金经理为了保持自身的领先地位,不会轻易提高投资组合的风险水平。提高投资组合的风险水平意味着提高未来基金业绩的波动,过高的风险水平有可能导致基金经理年终排名下滑,失去高额的年终奖。当上半年基金业绩低于行业平均水平时,基金经理面临失业风险较大,年终奖的激励较小,此时业绩表现差的基金经理为了保住自身的工作,不会轻易提高投资组合的风险水平。当上半年基金业绩远低于行业平均水平时,基金经理即使提高投资组合风险水平,也很难保证年末业绩排名达到年终奖的水平¹⁾。过高的风险水平还有可能加剧基金业绩恶化,严重时甚至可能导致基金清盘。公募基金经理的历史业绩属于公开信息,由于业绩差而清盘或离职的基金经理在其他基金公司很难找到相应的工作。因此,当基金经理业绩远低于行业平均水平时,提高投资组合风险水平意味着提高未来失业风险,业绩差的基金经理出于自身利益考虑,反而会降低投资组合的风险水平,确保未来基金业绩不会恶化。根据上述分析,提出:

假设 1 上半年基金业绩距离行业平均水平越近,下半年基金经理投资组合的风险水平越高,基金业绩和基金经理的风险调整行为呈倒 U 形。

基金业绩分化代表市场上基金经理业绩的分布,业绩分化小的年份,投资者无法准确判断基金经理的业绩到底是由于基金经理的能力还是基金经理的运气,投资者申购赎回对基金业绩敏感度下降^[8]。从基金公司的角度看,此时基金经理风险调整行为并不能提高基金规模,反而加剧了基金业绩的波动,损害投资者利益。如果基金公司和基金经理共同目标是基金规模最大化,基金经理风险调整行为也会下降。Kim^[8]发现,美国股票型基金的业绩分化越来越小,这也是造成美国基金经理风险调整行为下降的主要原因。

但从基金经理角度考虑,基金业绩分化小的年份,基金经理提高 1 单位投资组合风险水平所能带来的未来排名变化高于基金业绩分化大的年份。为了追上排名靠前的基金,基金经理可以通过增加投资组合的系统性风险或异质性风险,提高基金未来业绩的波动。如果提高投资组合的系统性风险,并且市场未来收益率上升,基金业绩增加的水平相比其他基金更多;如果提高投资组合的异质性风险,并

1) 李祥文等^[27]发现,基金公司年末业绩排名前 1/3 和前 1/10 的基金经理能够获得年终奖

且未来个股收益率上升,基金业绩增加的水平相比其他基金更多。通过增加投资组合的风险水平,未来基金业绩更有可能超过其他基金经理。当然,假如未来市场收益率下跌或重仓个股的价格下跌,基金业绩下滑也会更多,进一步损害了投资者利益。

事实上,基金业绩分化小时,基金管理公司也无法准确判断基金经理的业绩到底是由于基金经理的能力还是基金经理的运气,此时基金公司对基金经理业绩的容忍度提高,不会因为基金短期业绩差而解雇基金经理。为了高额的年终奖,基金经理会冒险提高投资组合的风险水平。根据上述分析,提出:

假设2 基金业绩分化小时,距离行业平均水平近的基金经理更有动力提高投资组合的风险水平。

3 样本数据与变量定义

3.1 样本选择与数据来源

本文以2005~2017年期间存在观测数据的所有(包含已经清盘的基金)开放式股票型基金和混合型基金为样本。基金只在半年报和年报公布全部持仓数据,而度量基金风险调整行为和换手率时需要用到基金的全部持仓信息。因此,本文中的数据频率为半年度。其中:基金类型(证监会一级和二级分类)、基金净值增长率、业绩基准和基金公司特征等数据来自万德数据库;风险因子收益率、基金持仓信息和基金经理信息来自国泰安数据库。同一基金可以分为A类和C类基金,两类基金只是收费方式不同,基金经理、投资组合等信息完全相同,本文只保留A类基金²⁾。

对数据做如下处理和筛选:①删除被动指数型基金和增强指数型基金;②删除分级基金;③删除股票平均持仓比例小于60%的基金;④删除港股平均持仓比例高于60%的基金;⑤删除开放式基金第一年的样本³⁾。

3.2 变量定义

(1) 风险调整行为的度量。度量基金经理风险调整行为的指标包括两类:第1类基于基金收益率数据^[4];第2类基于基金持仓数据^[31],本文分别采用两类方法衡量基金经理风险调整行为。

(2) 基于基金收益率数据。参考文献^[4],以半年内基金的周净值增长率与沪深300的周收益率之差的波动率衡量投资组合的风险水平。为了进一步研究基金经理是提高投资组合的系统性风险水平还是投资组合的异质性风险,将投资组合的总风险分解为

$$\text{var}(r_i - r_m) = \text{var}(r_i - \beta_i r_m) + (\beta_i - 1)^2 \text{var}(r_m) \quad (1)$$

式中: r_i 为基金净值增长率; r_m 为市场收益率,本文采用沪深300指数收益率; β_i 是基于CAPM模型,利用基金半年内的周数据回归所得;总风险、异质性风险和系统性风险分别为 $\text{Std}(r_i - r_m)$ 、 $\text{Std}(r_i - \beta_i r_m)$ 和 $|\beta_i - 1|$ 。

风险调整行为是第 t 年的下半年 t_2 和上半年 t_1 投资组合风险水平之差,具体地,总风险、系统性风险调整行为以及异质性风险调整行为分别为:

$$\text{Risk Shift } C_{i,t} = \text{Std}(r_{i,t_2} - r_{m,t_2}) - \text{Std}(r_{i,t_1} - r_{m,t_1}) \quad (2)$$

$$\text{Risk Shift System}_{i,t} = |\beta_{i,t_2} - 1| - |\beta_{i,t_1} - 1| \quad (3)$$

$$\text{Risk Shift IVOL}_{i,t} = \text{Std}(r_{i,t_2} - \beta_{i,t_2} r_{m,t_2}) - \text{Std}(r_{i,t_1} - \beta_{i,t_1} r_{m,t_1}) \quad (4)$$

(3) 基于基金持仓数据。参考文献^[31],以下半年投资组合的计划风险水平和上半年投资组合的实际风险水平之差作为度量基金经理风险调整行为的指标,具体公式为

$$\text{Risk Shift } K_{i,t} = \sigma_{i,t_2}^{\text{int}} - \sigma_{i,t_1}^{\text{real}} \quad (5)$$

式中: $\sigma_{i,t_2}^{\text{int}}$ 根据基金下半年股票持仓的权重和上半年股票波动率计算得到; $\sigma_{i,t_1}^{\text{real}}$ 根据基金上半年股票持仓的权重和上半年股票波动率计算得到。由于数据为周频率,上半年交易周数和下半年可能存在偏差,故采用年化波动率。

(4) 基金业绩与行业平均水平的距离。采用两种方法度量基金业绩与行业平均水平的距离(Distance):第1种是上半年基金超额收益率的平方[Distance(Sq)];第2种是上半年基金超额收益率的绝对值[Distance(Abs)]。其中,基金超额收益率(ExReturn)是基金净值增长率与行业平均业绩水平之差,采用同类基金(证监会一级分类/证监会二级分类)净值增长率的中位数表示行业平均水平。为了避免极端值对回归结果的影响,文中每年对基金超额收益率1%和99%的异常值进行截尾处理。两种距离的计算方法具体为:

$$\text{Distance(Sq)} = \text{ExReturn} \times \text{ExReturn} \quad (6)$$

$$\text{Distance(Abs)} = |\text{ExReturn}| \quad (7)$$

(5) 基金业绩分化的度量。参考文献^[7],以同类基金上半年Alpha的四分差作为衡量基金业绩

2) 计算基金净值增长率时,本文以A类和C类基金管理的资产净值为权重加权计算求得

3) 部分开放式基金由封闭式基金转型而来,本文以转型日期为开放式基金的成立日期

分化的指标。基金的 Alpha 根据三因子模型^[33]调整所得,具体公式为

$$r_{i,t} - r_{f,t} = \alpha_i + \beta_{i,m}(r_{m,t} - r_{f,t}) + \beta_{i,s} \text{SMB}_t + \beta_{i,h} \text{HML}_t + \varepsilon_{i,t} \quad (8)$$

式中: $r_{i,t}$ 为基金 i 在时期 t 的收益率; $r_{f,t}$ 为无风险收益率; $r_{m,t}$ 是市场风险因子,采用沪深 300 指数收益率; SMB 是市值风险因子,表示投资组合因为暴露市值风险而获得的超额收益率; HML 是价值风险因子,表示投资组合因为暴露价值风险而获得的超额收益率; 回归结果的常数项 α_i 即为基金 i 的 Alpha。利用上半年的周频率数据计算基金的 Alpha,因子收益率数据来自国泰安数据库。基金业绩分化计算公式为

$$\text{Disp Return}_t = \alpha_t^{p75} - \alpha_t^{p25} \quad (9)$$

式中: Disp Return 表示基金业绩分化,数值越大,基金业绩分化越严重; α_t^{p75} 和 α_t^{p25} 分别表示同类基金 Alpha 的 75 和 25 分位数。

(6) 控制变量。为了排除其他因素对基金经理风险调整行为的影响,文中还包含了 3 类控制变量: 第 1 类是基金特征变量,包括过去 1 年基金的累计收益率(YReturn)、基金规模(Fund Size)、换手率(Turnover)和投资者资金净流入(Flow)。其中,基金规模是基金资产净值的对数; 换手率根据基金半年度持仓数据计算所得,等于期间买入量和卖出量的最小值与基金资产净值之比; 投资者资金净流入

$$\text{Flow}_{i,t} = \frac{\text{TNA}_{i,t} - \text{TNA}_{i,t-1}(1 + R_{i,t})}{\text{TNA}_{i,t-1}}$$

第 2 类是基金经理特征变量,包括基金经理任职期

(Manager Tenure)和基金经理同时管理基金个数的虚拟变量(Multitask Dummy)。基金经理任职期是截止日年份与其职业生涯管理的第 1 只基金年份之差,如果基金有多个基金经理共同管理,则分别计算每个基金经理的任职期,以最长任职期为准。当基金经理同时管理多只基金时, Multitask Dummy 取值为 1; 否则,取值为 0。第 3 类是基金公司特征变量,包括基金公司规模(Company Size)和基金经理的平均任职期(Company Tenure)。其中,基金公司规模是基金公司管理的所有基金资产净值之和,取对数; 基金经理的平均任职期是截止日基金公司在任基金经理的平均任职期限,以年为单位。由于年终奖主要在上半年发放,基金经理离职主要发生在上半年,故计算基金经理平均任职期的截止日为上半年最后一天。

4 实证检验与结果分析

4.1 描述性统计

2005 年之前,中国基金主要以封闭式为主,封闭式基金份额在发行前已确定,在发行结束和规定的期限内基金份额固定不变,投资者只能通过证券交易所买卖基金份额,发行和交易的方式不灵活。开放式基金可随时向投资者发售新的基金份额,也能够随时满足投资者的赎回需求,交易比较灵活。2005 年之后开放式基金的资产管理规模迅速扩大,截至 2017 年 12 月 31 日,中国开放式基金资产管理规模为 11.43 万亿元,占全部基金资产管理规模的 98.98%,是中国机构投资者重要组成部分。

表 1 样本时序分布

年份	样本	沪深 300 收益率/%	混合型基金			股票型基金		
			样本	中位数/%	业绩分化/%	样本	中位数/%	业绩分化/%
2005	39	-12.13	39	-2.26	0.247 3	—	—	—
2006	58	50.50	58	54.91	0.364 0	—	—	—
2007	102	84.42	77	61.33	0.426 5	25	67.92	0.457 5
2008	173	-47.70	107	-34.47	0.304 7	66	-36.49	0.330 8
2009	212	74.20	117	41.00	0.314 1	95	50.23	0.313 7
2010	270	-28.32	139	-15.73	0.278 0	131	-18.62	0.320 4
2011	333	-2.69	150	-7.19	0.261 4	183	-7.89	0.253 9
2012	388	4.94	159	3.93	0.203 9	229	4.67	0.231 5
2013	453	-12.78	170	3.79	0.310 9	283	3.97	0.418 5
2014	502	-7.08	184	-0.71	0.302 7	318	-1.40	0.360 8
2015	580	26.58	229	44.34	0.828 0	351	55.50	0.853 2
2016	799	-15.47	686	-10.05	0.295 1	113	-13.02	0.328 4
2017	800	10.78	687	3.48	0.284 0	113	6.69	0.278 1

注:2015 年 7 月中国证监会将股票型基金的最低持仓比例从 60% 提高到 80%,而部分股票型基金合同规定的股票投资比例为 60%,为了满足监管要求,部分股票型基金改名为混合型基金。因此,2015~2016 年时,股票型基金数目下降,而混合型基金增加。由于本文将基金业绩与行业平均水平对比,同类基金样本太少没有参考意义,删除当年同类基金个数少于 30 个的样本,故 2005 和 2006 年股票型基金的数据被删除,并非没有采集

根据证监会一级分类,基金分为股票型、混合型、债券型和货币型基金,其中债券型基金和货币型基金投资的资产 80% 为债券,并不是本文考虑的范围;混合型基金中偏股混合型基金和部分灵活配置混合型基金股票的平均持仓比例超过 60%,符合权益型基金的特征,也被纳入样本范围。根据表 1 可知沪深 300 指数收益率大涨和大跌的年份,基金业绩分化较大,与市场是熊市还是牛市并无关系。市场大幅上涨时,投资者申购业绩表现好的基金,推高了基金持有的股票价格和基金业绩,进一步拉开了与业绩表现差基金的距离;而市场大幅下跌时,投资者赎回业绩表现差的基金,压低了基金持有的股票价格和基金业绩,进一步拉开了与业绩表现好基金的距离。两种原因均有可能导致基金业绩分化增加。另外,市场收

益率下跌时,至少有一半的基金业绩表现好于市场;而市场收益率上涨时,部分年份反而有一半的基金没能跑赢市场。

表 2 所示为关于基金业绩与行业平均水平的距离、基金经理风险调整行为和控制变量的描述性统计,基金超额收益率(ExReturn)是上半年基金净值增长率与行业平均净值增长率之差。开放式基金每日公布基金资产净值,本文以上半年同等类型基金净值增长率的中位数表示行业平均水平。基金超额收益率的平均值为 0.32%,标准差为 9.34%,说明大部分基金业绩与行业平均水平相差不大,基金业绩分布较为集中。另外,中国公募基金起步较晚,基金公司的考核周期和考核方式相对比较单一。在样本期内,基金经理平均任职期不超过 4 年,面临较大的失业风险。

表 2 描述性统计

变量	均值	中位数	标准差	P1	P99	样本数
Panel A: 基金业绩与行业平均水平的距离						
Distance(Sq)	0.008 7	0.002 2	0.021 9	0.000 0	0.097 1	4 618
Distance(Abs)	0.066 3	0.047 4	0.065 8	0.000 6	0.311 6	4 618
Panel B: 风险调整行为						
Risk Shift C	0.007 0	0.005 9	0.049 4	-0.128 6	0.131 7	4 618
Risk Shift K	0.001 9	0.000 7	0.035 8	-0.103 7	0.105 8	4 618
Risk ShiftI VOL	0.001 0	0.000 6	0.044 9	-0.117 9	0.128 5	4 618
Risk Shift System	0.096 6	0.066 2	0.218 0	-0.357 1	0.693 2	4 618
Panel C: 控制变量						
ExReturn	0.003 2	-0.003 5	0.093 4	-0.211 9	0.296 0	4 618
YReturn	0.141 5	0.030 4	0.393 0	-0.330 8	1.404 9	4 618
Fund Size(对数)	20.807 5	21.035 1	1.504 7	17.280 2	23.547 6	4 618
Turnover	1.686 7	1.246 2	1.509 4	0.140 4	7.256 1	4 618
Flow	0.156 4	-0.067 3	3.399 9	-1.006 2	5.279 2	4 618
Multitask Dummy	0.756 2	1.000 0	0.429 4	0.000 0	1.000 0	4 618
Manager Tenure/年	3.888 0	3.000 0	2.728 1	0.000 0	12.000 0	4 618
Company Size(对数)	24.610 9	24.700 0	1.273 4	21.054 2	26.944 1	4 618
Company Tenure/年	2.851 2	2.940 0	0.816 2	0.840 0	4.570 0	4 618

4.2 基金业绩和基金经理风险调整行为

早期研究认为,基金公司和基金经理之间不存在委托代理问题,两者都是为了资产管理规模最大化。事实上,基金公司和基金经理之间也存在委托代理问题,基金公司基于相对业绩考核基金经理,而基金经理在既有考核制度下最大化自身利益。

(1) 基准回归。为了研究上半年基金业绩与行业平均水平的距离和基金经理风险调整行为的关系构建如下计量模型:

$$\begin{aligned} \text{Risk Shift}_{i,t} = & \beta_0 + \beta_1 \text{Distance}_{i,t} + \beta_2 \text{ExReturn}_{i,t} + \\ & X_{i,t} + \text{Fund}_i + \text{Year}_t + \epsilon_{i,t} \end{aligned} \quad (10)$$

式中: Risk Shift_{i,t} 衡量基金 *i* 第 *t* 年的风险调整行

为,数值越大,说明下半年投资组合的风险水平比上半年增加更多; ExReturn_{i,t} 为基金 *i* 第 *t* 年上半年的超额收益率,是基金净值增长率与行业平均水平之差; 本文分别采用上半年基金超额收益的平方项 [Distance(Sq)] 和绝对值 [Distance(Abs)] 衡量基金业绩与行业平均水平的距离,数值越大,表示基金 *i* 与行业平均水平的差距越大; *X* 是控制变量,包括基金特征、基金经理特征和基金公司特征 3 类变量; 为了控制外部风险因素、市场资金宽松度等市场状态对基金经理风险调整行为的影响,增加了年份 (Year) 的固定效应; 每只基金按照基金合同规定配置资产,具有自身的风险收益特征,为了控制基金个体差异对基金经理风险调整行为的差异,也增加了

基金(Fund)的固定效应。

基准回归结果如表 3 所示,括号内是基于基金个体的聚类稳健 T 值,1% 的显著性水平下 Distance(Sq)和 Distance(Abs)前面的回归系数均显著为负,说明上半年基金业绩距离行业平均水平越近,下半年基金经理投资组合的风险水平越高,验证了假设 1 的推论。如果基金公司和基金经理共同目标是规模最大化,上半年基金业绩低于行业平均水平时,基金经理只有提高投资组合风险水平,才有可能提高年末业绩排名,吸引投资者资金净流入。本文的回归结果表明,上半年基金业绩排名越靠后,下半年基金经理投资组合的风险水平下降越多。

表 3 基金业绩和基金经理风险调整行为

	(1)	(2)	(3)	(4)
Risk Shift	Risk Shift	Risk Shift	Risk Shift	Risk Shift
	C	C	K	K
Distance(Sq)	-0.113 0*** (-2.97)		-0.097 5*** (-2.82)	
Distance(Abs)		-0.040 5*** (-3.45)		-0.028 9** (-2.52)
ExReturn	0.052 3*** (5.21)	0.049 8*** (5.12)	0.040 3*** (4.30)	0.037 4*** (4.00)
YReturn	-0.000 2 (-0.03)	0.000 4 (0.06)	0.013 2** (2.09)	0.013 6** (2.16)
Fund Size	-0.002 4*** (-2.79)	-0.002 4*** (-2.81)	-0.000 0 (-0.00)	-0.000 0 (-0.04)
Turnover	-0.000 2 (-0.26)	-0.000 1 (-0.18)	0.000 5 (0.83)	0.000 5 (0.87)
Flow	-0.000 3* (-1.84)	-0.000 3** (-2.13)	0.000 1 (0.68)	0.000 0 (0.30)
Multitask	-0.000 9 (-0.71)	-0.000 9 (-0.67)	-0.000 2 (-0.13)	-0.000 1 (-0.10)
Manager Tenure	-0.000 0 (-0.01)	-0.000 0 (-0.02)	-0.000 4 (-1.35)	-0.000 4 (-1.36)
Company Size	0.000 2 (0.17)	0.000 2 (0.16)	-0.001 8 (-1.52)	-0.001 8 (-1.52)
Company Tenure	-0.000 3 (-0.33)	-0.000 3 (-0.34)	0.000 6 (0.62)	0.000 6 (0.61)
Constant	0.054 0* (1.81)	0.056 1* (1.88)	0.044 1 (1.51)	0.045 6 (1.56)
Fund FE	Yes	Yes	Yes	Yes
Year FE	Yes	Yes	Yes	Yes
Observations	4 618	4 618	4 618	4 618
R-squared	0.66	0.66	0.41	0.41

注:回归结果考虑了基金个体(Fund)和年份(Year)的固定效应;括号内是基于基金个体的聚类稳健 T 值;***, **, * 分别表示 1%、5% 和 10% 的显著性水平(表 4~表 9 同)

这是因为业绩低于行业平均水平时,基金业绩和基金经理的失业风险呈凸形,基金经理失业风险随着基金业绩恶化而大幅增加,基金经理为了保住工作,降低了投资组合的风险水平。说明基金公司和基金经理之间也存在委托代理问题,基金经理基

于自身所处行业位置和基金公司的奖励机制调整投资组合的风险水平,而不是为了基金规模最大化。

为了更直观地比较基金业绩与行业平均水平的距离和基金经理风险调整行为的关系,根据表 3 第 1 和第 3 列回归结果,其他控制变量取均值,计算基金超额收益率取不同值时,基金经理风险调整行为的预测边际值。图 1 中的阴影部分表示 95% 的置信区间,上图对应表 3 第 1 列,下图对应表 3 第 3 列。由图 1 可知,基金业绩距离行业平均水平越近,基金经理的风险调整行为越显著,基金业绩和基金经理的风险调整行为呈倒 U 形。

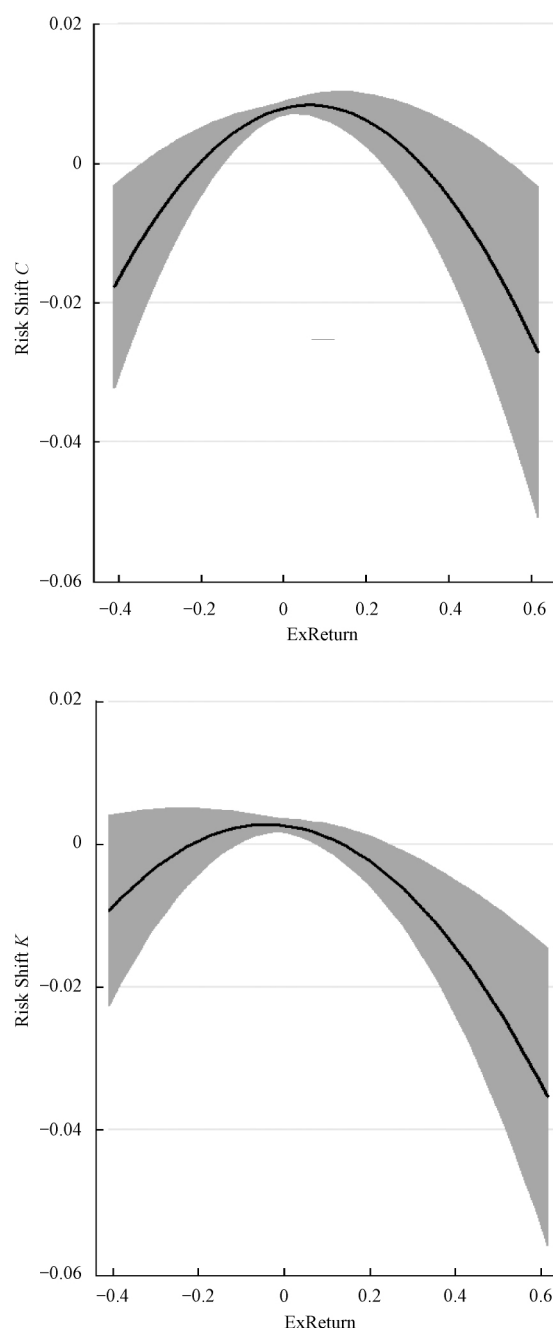


图 1 基金超额收益率和基金经理风险调整行为

(2) 风险调整的方式。基准回归结果表明,上半年基金业绩距离行业平均水平越近,下半年基金经理投资组合的风险水平显著提高,但并没有说明基金经理如何调整投资组合的风险水平。基金经理调整投资组合的方式有很多,根据文献[4],将投资组合的总风险分解为系统性风险和异质性风险,研究距离行业平均水平比较近的基金经理如何调整投资组合的风险水平?是调整投资组合的系统性风险,还是异质性风险?

表 4 中第 1 和第 2 列衡量投资组合的异质性风险,1% 的显著性水平下,Distance(Sq) 和 Distance(Abs)的回归系数均显著为负;第 3 和第 4 列衡量投资组合的系统性风险调整行为,Distance(Sq) 和 Distance(Abs)系数为负,但并不显著。研究表明,基金经理通过提高异质性风险的方式提高投资组合的风险水平,即基金经理提高了单只股票的持仓比例,而不是提高组合中股票持仓比例或杠杆比例。可以从两个角度解释上述现象:① 基金合同规定了基金的投资范围和投资目标,基金经理需要按照合同配置资产,不能轻易提高股票的持仓比例;② 杠杆交易加剧股票价格的崩盘风险^[34],证监会针对开放式基金的杠杆约束比较严格。早在 2010 年 3 月 31 日,个人投资者已经可以参与融资融券,但直到 2015 年 4 月,中国证券投资基金业协会发布《基金参与融资融券及转融通证券出借业务指引》之后,基金才能参与融资融券,并且融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。

表 4 调整投资组合风险的方式

Risk Shift	(1) Risk Shift- IVOL	(2) Risk Shift- IVOL	(3) Risk Shift- System	(4) Risk Shift- System
Distance(Sq)	-0.142 5*** (-3.66)		0.190 6 (1.15)	
Distance(Abs)		-0.049 3*** (-4.31)		0.025 8 (0.47)
ExReturn	0.050 6*** (5.24)	0.047 2*** (5.00)	0.035 3 (0.89)	0.044 8 (1.14)
Constant	0.037 0 (1.32)	0.039 5 (1.41)	0.190 4 (1.03)	0.188 7 (1.02)
Control	Yes	Yes	Yes	Yes
Fund FE	Yes	Yes	Yes	Yes
Year FE	Yes	Yes	Yes	Yes
Observations	4 618	4 618	4 618	4 618
R-squared	0.66	0.66	0.44	0.44

(3) 稳健性检验。基金公司根据相对业绩考核基金经理,不同基金公司选择的参考基准可能存在差异。基准回归假定基金公司的考核基准是同类基金的平均水平,并按照证监会一级分类,将基金分为

股票型基金和混合型基金。为了避免业绩比较基准差异对回归结果的影响,表 5 回归结果采用证监会二级分类,将基金分为股票型、偏股混合型和灵活配置型基金,以同类型基金业绩中位数作为行业的平均水平。沪深 300 指数选择规模大、流动性好的股票作为成分股,能够准确反映中国股票市场状况。表 6 根据沪深 300 指数收益率衡量行业平均水平。表 5、6 的回归结果与基准回归结果一致,说明衡量基金行业平均水平的方法不影响基准回归结果,本文的研究结论比较稳健。

表 5 证监会二级分类

Risk Shift	(1) Risk Shift C	(2) Risk Shift C	(3) Risk Shift K	(4) Risk Shift K
Distance(Sq)	-0.087 3** (-2.30)		-0.074 9** (-2.17)	
Distance(Abs)		-0.029 6*** (-2.60)		-0.016 0 (-1.49)
ExReturn	0.047 6*** (4.86)	0.045 2*** (4.70)	0.032 5*** (3.59)	0.030 0*** (3.31)
Constant	0.052 6* (1.79)	0.054 5* (1.85)	0.042 9 (1.48)	0.044 1 (1.52)
Control	Yes	Yes	Yes	Yes
Fund FE	Yes	Yes	Yes	Yes
Year FE	Yes	Yes	Yes	Yes
Observations	4 618	4 618	4 618	4 618
R-squared	0.66	0.66	0.41	0.41

表 6 沪深 300 指数收益率

Risk Shift	(1) Risk Shift C	(2) Risk Shift C	(3) Risk Shift K	(4) Risk Shift K
Distance(Sq)	-0.052 4*** (-3.62)		-0.053 7*** (-3.27)	
Distance(Abs)		-0.016 5** (-2.17)		-0.022 8*** (-2.72)
ExReturn	0.072 0*** (7.75)	0.064 1*** (7.14)	0.047 3*** (4.65)	0.042 0*** (4.23)
Constant	0.048 7 (1.60)	0.052 2* (1.74)	0.039 8 (1.34)	0.043 7 (1.48)
Control	Yes	Yes	Yes	Yes
Fund FE	Yes	Yes	Yes	Yes
Year FE	Yes	Yes	Yes	Yes
Observations	4 618	4 618	4 618	4 618
R-squared	0.66	0.66	0.41	0.41

基准回归分别从基金的收益率和基金的持仓两个方面衡量基金经理的风险调整行为,研究结果相对比较稳健。为了进一步证明本文结果不受风险度量方法的影响,按照 Lee 等^[28]的方法,以基金净值增长率与基金业绩基准之差的波动率衡量投资组合的风险水平。Risk Shift Level 是第 t 年的下半年 t_2 和上半年 t_1 投资组合风险水平之差;Risk Shift Ratio 是第 t 年的下半年 t_2 和上半年 t_1 投资组合风

险水平之比,用于衡量基金经风险调整行为具体公式为:

$$\text{Risk Shift Level}_{i,t} = \frac{\text{Std}(r_{i,t_2} - \text{benchmark}_{i,t_2}) - \text{Std}(r_{i,t_1} - \text{benchmark}_{i,t_1})}{\text{Std}(r_{i,t_1} - \text{benchmark}_{i,t_1})} \quad (11)$$

$$\text{Risk Shift Ratio}_{i,t} = \frac{\text{Std}(r_{i,t_2} - \text{benchmark}_{i,t_2})}{\text{Std}(r_{i,t_1} - \text{benchmark}_{i,t_1})} \quad (12)$$

式中: $\text{Std}(r_{i,t_1} - \text{benchmark}_{i,t_1})$ 表示上半年基金 i 净值增长率(r)与基金业绩基准(benchmark)之差的波动率; $\text{Std}(r_{i,t_2} - \text{benchmark}_{i,t_2})$ 表示下半年基金 i 净值增长率与基金业绩基准之差的波动率。

表 7 中第 1~2 列采用波动率之差衡量基金经理风险调整行为, 1% 的显著性水平下, $\text{Distance}(\text{Sq})$ 和 $\text{Distance}(\text{Abs})$ 的回归系数均显著为负, 与基准回归结果一致。第 3~4 列采用波动率之比衡量基金经理风险调整行为, 1% 的显著性水平下, $\text{Distance}(\text{Sq})$ 和 $\text{Distance}(\text{Abs})$ 的回归系数均显著为负。说明本文回归结果比较稳健, 不受风险调整行为度量方法的影响。

表 7 其他风险调整指标

Risk Shift	Risk Shift Level		Risk Shift Ratio	
	(1)	(2)	(3)	(4)
Distance(Sq)	-0.100 6*** (-2.60)		-0.850 6*** (-2.72)	
Distance(Abs)		-0.039 4*** (-3.45)		-0.393 3*** (-3.83)
ExReturn	0.018 0* (1.70)	0.016 4 (1.59)	0.053 5 (0.60)	0.049 0 (0.57)
Constant	0.000 7 (0.08)	0.001 8 (0.21)	1.103 1*** (10.84)	1.114 4*** (10.93)
Control	Yes	Yes	Yes	Yes
Year×Style	Yes	Yes	Yes	Yes
Observations	4 618	4 618	4 618	4 618
R-squared	0.65	0.65	0.51	0.51

4.3 业绩分化和基金经理风险调整行为

基金业绩分化小时, 业绩上升并不能带来投资者资金净流入大幅增加^[7-8]。如果基金经理和基金公司利益一致, 基金经理不会冒险提高投资组合风险水平。同时, 基金经理提高投资组合风险水平所能带来的未来排名有可能增加, 基金经理更有动力提高投资组合的风险水平。参考文献^[7], 以同类基金上半年 Alpha 的四分差作为衡量基金业绩分化的指标, 基金业绩分化水平 (Disp Return) 如图 2 所示。

图 2 中左边纵轴表示基金业绩分化, 右边纵轴表示沪深 300 指数上半年累计收益率, 由于股票型

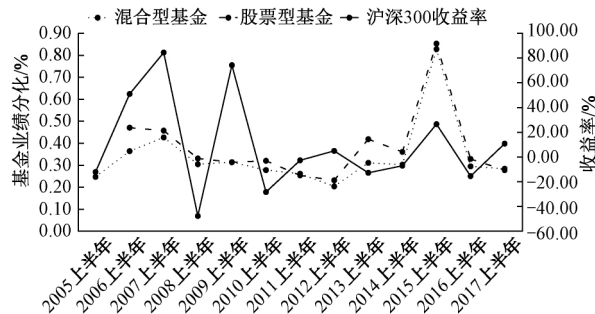


图 2 基金业绩分化和市场收益率

基金和混合型基金面临的监管存在差异, 故根据证监会行业一级分类分别度量两类基金的业绩分化情况。由图 2 可知, 基金业绩分化和市场收益率的涨跌幅有关, 市场涨跌幅度大时, 基金业绩分化相对也大, 与市场是牛市还是熊市无关。

为了比较不同业绩分化情况下基金业绩和基金经理风险调整行为的关系, 本文构建业绩分化的虚拟变量 $\text{Low } D_t$ 。上半年 Disp Return 小于样本期内同类基金业绩分化的中位数⁴⁾时, $\text{Low } D_t$ 取值为 1; 否则, 取值为 0。具体计量模型为

$$\text{Risk Shift}_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 \text{Distance}_{i,t} + \beta_2 \text{Distance}_{i,t} \times \text{Low } D_t + \beta_3 \text{ExReturn}_{i,t} + \beta_4 \text{ExReturn}_{i,t} \times \text{Low } D_t + X_{i,t} + \text{Fund}_t + \text{Year}_t + \epsilon_{i,t} \quad (13)$$

表 8 中第 2 和第 5 列的回归结果是业绩分化小的年份, 1% 的显著性水平下 $\text{Distance}(\text{Sq})$ 的回归系数显著为负; 第 1 和第 4 列的回归结果是业绩分化大年份, 1% 的显著性水平下, $\text{Distance}(\text{Sq})$ 的回归系数均不显著, 说明只有在业绩分化小的年份, 基金业绩和基金经理风险调整行为呈显著的倒 U 形。为了对比业绩分化大和业绩分化小的年份基金风险调整行为的差异, 引入了交叉项 $\text{Distance}(\text{Sq}) \times \text{Low } D$ 。由表 8 中第 3 和第 6 列的回归结果可知, 1% 的显著性水平下, 交叉项系数显著为负, 说明只有在业绩分化小的年份, 基金业绩距离行业平均水平近的基金经理才有动力提高投资组合的风险水平。此时提高投资组合的风险水平, 年末基金业绩更有可能追上其他基金经理, 从而获得丰厚的年终奖, 验证了假设 2 的推论。

为了更直观地反映不同业绩分化情况下, $\text{Distance}(\text{Sq})$ 与基金经理风险调整行为的关系。图 3 所示为其他控制变量取均值, 基金超额收益率取不同值时, 基金经理风险调整行为的预测边际值。

4) 样本期内, 混合型基金业绩分化中位数是 0.30%, 股票型基金业绩分化的中位数是 0.33%

表 8 超额收益率的平方衡量距离

Risk Shift	(1)	(2)Risk Shift C	(3)	(4)	(5)Risk Shift K	(6)
	分化大	分化小	全部	分化大	分化小	全部
Distance(Sq)	-0.022 3 (-0.50)	-0.485 4*** (-4.81)	-0.069 1* (-1.67)	0.010 0 (0.23)	-0.336 1*** (-2.64)	-0.026 7 (-0.73)
Distance(Sq)×Low D			-0.338 1*** (-3.23)			-0.322 3*** (-2.70)
ExReturn	-0.011 1 (-0.84)	0.131 9*** (10.10)	0.037 4*** (3.13)	0.002 9 (0.25)	0.094 3*** (5.73)	0.007 3 (0.67)
ExReturn×Low D			0.047 1*** (3.17)			0.109 4*** (6.95)
Constant	0.036 8 (0.61)	0.064 8 (1.54)	0.051 9* (1.75)	-0.001 5 (-0.03)	0.055 2 (1.35)	0.032 9 (1.12)
Control	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Fund FE	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Year FE	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Observations	1 874	2 660	4 618	1 874	2 660	4 618
R-squared	0.49	0.74	0.66	0.51	0.48	0.42

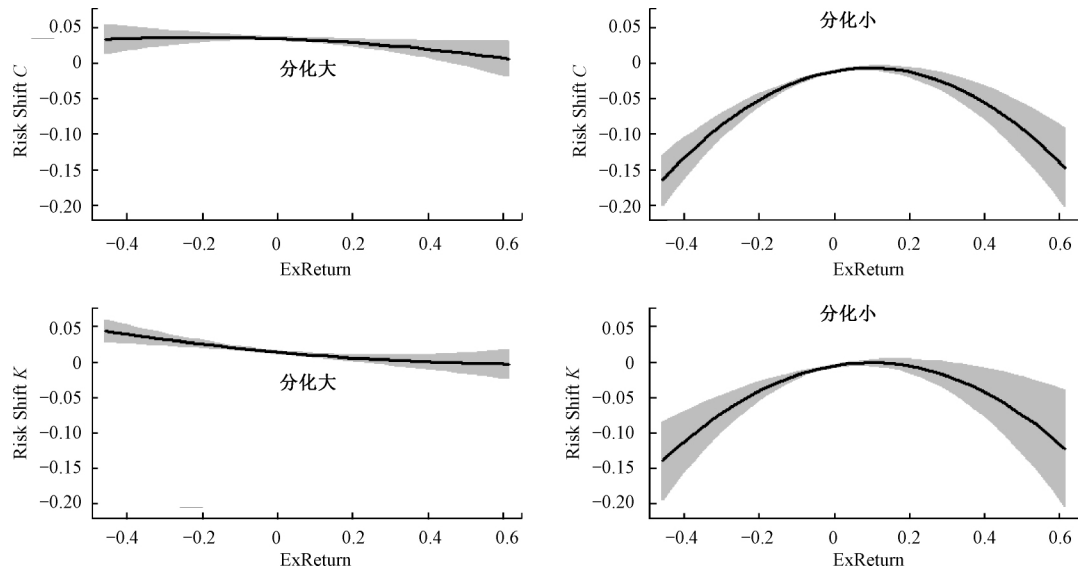


图 3 基金业绩分化和基金经理风险调整行为

图 3 中的阴影部分表示 95% 的置信区间,左边两个图对应业绩分化大的年份,右边两个图对应业绩分化小的年份。根据图 3 可知,只有业绩分化小的年份,基金业绩和基金经理风险调整行为呈倒 U 形,上半年基金业绩距离行业平均水平越近,下半年基金经理越有动力提高投资组合风险水平。

避免度量距离的方法影响回归的结果,表 9 采用基金超额收益率的绝对值衡量距离。由表 9 第 2 和第 5 列的回归结果可知,1% 的显著性水平下,Distance(Abs) 前面的系数均显著为负,与表 8 的回归结果一致。进一步分析交叉项系数,1% 的显著性水平下,交叉项系数也显著为负,进一步验证了假设 2 的推论。

5 结 论

在相对业绩考核制度下,基金经理会根据上半年的基金业绩和行业业绩分布决定下半年投资组合的风险水平,实现自身利益最大化。研究发现,上半年基金业绩距离行业平均水平越近,下半年基金经理投资组合的风险水平越高,基金业绩和基金经理风险调整行为呈倒 U 形。以往研究基金经理风险调整行为时假设基金公司投资者之间存在委托代理问题,忽略了基金公司和基金经理之间的利益冲突。由于基金业绩分化小时,投资者申购赎回对基金业绩敏感度下降,此时基金经理提高投资组合风险水平并不能显著提高基金规模。但基金经理提

表 9 超额收益率的绝对值衡量距离

Risk Shift	(1)	(2)Risk Shift C	(3)	(4)	(5)Risk Shift K	(6)
	分化大	分化小	全部	分化大	分化小	全部
Distance(Abs)	-0.007 6 (-0.46)	-0.088 1*** (-5.36)	-0.020 1 (-1.36)	0.007 3 (0.49)	-0.054 1*** (-2.70)	0.000 4 (0.03)
Distance(Abs)×Low D			-0.052 2** (-2.49)			-0.057 2*** (-2.62)
ExReturn	-0.011 6 (-0.90)	0.129 7*** (10.08)	0.034 7*** (3.00)	0.002 6 (0.23)	0.093 0*** (5.67)	0.004 7 (0.44)
ExReturn×Low D			0.047 6*** (3.29)			0.110 5*** (7.13)
Constant	0.038 0 (0.63)	0.067 6 (1.61)	0.053 7* (1.81)	-0.002 4 (-0.04)	0.057 2 (1.39)	0.033 7 (1.15)
Control	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Fund FE	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Year FE	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Observations	1 874	2 660	4 618	1 874	2 660	4 618
R-squared	0.49	0.74	0.66	0.51	0.48	0.42

高投资组合风险水平,未来业绩排名更有可能超过其他基金经理。为了区分两种不同的委托代理问题,本文根据同类基金业绩分化将样本分组,研究表明,业绩分化小时,基金经理更有动力提高投资组合的风险水平,说明基金经理风险调整是为了超过同类基金的平均水平,获取高额的年终奖,而不是为了提高基金规模。

参考文献:

- [1] IPPOLITO R A. Consumer reaction to measures of poor quality: Evidence from the mutual fund industry [J]. The Journal of Law & Economics, 1992, 35 (1): 45-70.
- [2] SIRRI E R, TUFANO P. Costly search and mutual fund flows [J]. Journal of Finance, 1998, 53 (5): 1589-1622.
- [3] BROWN K C, HARLOW W V, STARKS L T. Of tournaments and temptations: An analysis of managerial incentives in the mutual fund industry [J]. Journal of Finance, 1996, 51(1): 85-110.
- [4] CHEVALIER J, ELLISON G. Risk taking by mutual funds as a response to incentives [J]. Journal of Political Economy, 1997, 105(6): 1167-1200.
- [5] FRANZONI F, SCHMALZ M C. Fund flows and market states [J]. The Review of Financial Studies, 2017, 30(8): 2621-2673.
- [6] STARKS L, SUN S. Economic policy uncertainty, learning and incentives: Theory and evidence on mutual funds [R]. SSRN, 2016.
- [7] HARVEY C R, LIU Y. Cross-sectional alpha dispersion and performance evaluation [J]. Journal of Financial Economics, 2019, 134(2): 273-296.
- [8] KIM M S. Changes in mutual fund flows and managerial incentives [R]. SSRN, 2018.
- [9] MA L, TANG Y, GÓMEZ J P. Portfolio manager compensation in the U.S. mutual fund industry [J]. The Journal of Finance, 2019, 74(2): 587-638.
- [10] LI X, WU W. Portfolio pumping and fund performance ranking: A performance-based compensation contract perspective [J]. Journal of Banking & Finance, 2019, 105: 94-106.
- [11] HUANG J, SIALM C, ZHANG H. Risk shifting and mutual fund performance [J]. Review of Financial Studies, 2011, 24(8): 2575-2616.
- [12] CARPENTER J N. Does option compensation increase managerial risk appetite? [J]. The Journal of Finance, 2000, 55(5): 2311-2331.
- [13] 管睿, 肖继辉. 基金行业锦标赛激励效应研究: 新的证据和解释 [J]. 软科学, 2013, 27(10): 20-24.
- [14] 肖继辉, 彭文平. 锦标赛制度与基金风险调整: 理论拓展与经验证据 [J]. 管理科学学报, 2015, 18(1): 87-98.
- [15] LAZEAR E P, ROSEN S. Rank-order tournaments as optimum labor contracts [J]. Journal of Political Economy, 1981, 89(5): 841-864.
- [16] BUSSE J A. Another look at mutual fund tournaments [J]. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 2001, 36(1): 53-73.
- [17] TAYLOR J. Risk-taking behavior in mutual fund tournaments [J]. Journal of Economic Behavior & Organization, 2003, 50(3): 373-383.
- [18] FERREIRA M A, KESWANI A, MIGUEL A F, et al. The flow-performance relationship around the world [J]. Journal of Banking & Finance, 2012, 36 (6): 1759-1780.
- [19] SIRRI E R, TUFANO P. Costly search and mutual

- fund flows[J]. *Journal of Finance*, 1998, 53(5): 1589-1622.
- [20] CHEN H, PENNACCHI G G. Does prior performance affect a mutual fund's choice of risk? Theory and further empirical evidence[J]. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 2009, 44(4): 745-775.
- [21] 山立威, 王鹏. 基金业绩排名与基金经理的冒险行为[J]. *投资研究*, 2012, 31(2): 15-30.
- [22] 肖继辉. 基金行业锦标赛及其激励效应研究——来自开放式基金的经验证据[J]. *南开管理评论*, 2012, 15(5): 44-55.
- [23] KHORANA A. Top management turnover an empirical investigation of mutual fund managers[J]. *Journal of Financial Economics*, 1996, 40(3): 403-427.
- [24] LYNCH A W, MUSTO D K. How investors interpret past fund returns [J]. *The Journal of Finance*, 2003, 58(5): 2033-2058.
- [25] HU P, KALE J R, PAGANI M, *et al.* Fund flows, performance, managerial career concerns, and risk taking[J]. *Management Science*, 2011, 57(4): 628-646.
- [26] ELTON E J, GRUBER M J, BLAKE C R. Incentive fees and mutual funds[J]. *The Journal of Finance*, 2003, 58(2): 779-804.
- [27] 李祥文, 吴文锋. 基金业绩排名与期末业绩拉升[J]. *管理世界*, 2018, 34(9): 33-45.
- [28] LEE J H, TRZCINKA C, VENKATESAN S. Do portfolio manager contracts contract portfolio management? [J]. *The Journal of Finance*, 2019: 12823.
- [29] MA L, TANG Y. Portfolio manager ownership and mutual fund risk taking[J]. *Management Science*, 2019, 65(12): 5518-5534.
- [30] QIU J. Termination risk, multiple managers and mutual fund tournaments[J]. *Review of Finance*, 2003, 7(2): 161-190.
- [31] KEMPF A, RUENZI S, THIELE T. Employment risk, compensation incentives, and managerial risk taking: Evidence from the mutual fund industry[J]. *Journal of Financial Economics*, 2009, 92(1): 92-108.
- [32] 李沪生, 赵婷. 基金经理年终奖怎么拿? 一看业绩二看规模[Z]. *中国基金报*, 2016-01-11(003).
- [33] FAMA E F, FRENCH K R. The cross-section of expected stock returns[J]. *The Journal of Finance*, 1992, 47(2): 427-465.
- [34] 吕大永, 吴文锋. 杠杆融资交易与股市崩盘风险——来自融资融券交易的证据[J]. *系统管理学报*, 2019, 28(1): 116-122.